

W01 — Pytania, projekty badań i skale pomiarowe

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Pytanie, dowód i decyzja w zarządzaniu informacją	1
Opis a wnioskowanie	1
Podstawowe pojęcia i aparat pojęciowy	2
Schemat badania statystycznego	2
Losowanie i rekrutacja	2
Co może stanowić dowód skuteczności zmiany	2
Pytanie badawcze i hipoteza	3
Klasyfikacja zmiennych i skale pomiarowe	4
Cztery skale pomiarowe	4
Klasyfikacja zmiennych: jakościowe vs. ilościowe	4
Mały przykład: co dokładnie policzono	4
Narzędzia i zapis dowodu	5
Pytania do dyskusji	5

Pytanie, dowód i decyzja w zarządzaniu informacją

Biblioteka rozważa zmianę katalogu, urząd porządkuje portal informacji publicznej, a zespół repozytorium chce ułatwić dostęp do publikacji. Każda instytucja potrzebuje pytania, na które dane mogą odpowiedzieć: co użytkownicy znajdują, czego nie znajdują i jak różnią się ich doświadczenia? Statystyka pomaga gromadzić, analizować, interpretować i prezentować dane. Jakość odpowiedzi zależy jednak także od projektu badania, doboru osób i sposobu pomiaru.

Ten wykład obejmuje część ilościową: pytania, hipotezy, schematy badań, jednostki, zmienne i skale. Układ 90 minut: 10 minut problemu i języka dowodu, 20 minut projektu i próby, 20 minut pytań oraz hipotez, 20 minut pomiaru, 15 minut zastosowania do katalogu, 5 minut pytań. Składnię R przećwiczysz na C01; dziś kod służy tylko odczytaniu małego przykładu.

Opis a wnioskowanie

Statystyka opisowa podsumowuje to, co zaobserwowano w zbadanej grupie: liczebności, średnie i wykresy. Wnioskowanie szacuje nieznane parametry lub sprawdza hipotezy przy określonym modelu i projekcie doboru. Średnia 8 minut w ankiecie jest opisem odpowiedzi; twierdzenie, że wszyscy użytkownicy potrzebują przeciętnie 8 minut, wymaga dodatkowego uzasadnienia.

Można precyzyjnie obliczyć błędnie zdefiniowany wskaźnik albo bardzo wąski przedział z próby ochotniczej. Wynik liczbowy nie naprawia selekcji, błędnego pytania lub niejednoznacznej definicji czasu.

Rozdzielaj niepewność losową od błędów systematycznych. Oba rodzaje ograniczeń wpływają na decyzję instytucji.

Podstawowe pojęcia i aparat pojęciowy

Aby mówić o statystyce, musimy zdefiniować jej podstawowe elementy konstrukcyjne.

- **Populacja generalna** — pełny zbiór wszystkich obiektów (użytkowników, dokumentów, zapytań informacyjnych), o których chcemy wnioskować.
- **Próba** — podzbiór populacji generalnej, który został bezpośrednio zbadany. Sposób doboru i brak odpowiedzi wpływają na zakres wnioskowania.
- **Jednostka badania** (statystyczna) — pojedynczy element populacji (np. jeden użytkownik, jeden dokument, jedno zadanie wyszukiwania).
- **Cecha (zmienna)** — właściwość jednostki badania podlegająca pomiarowi (np. grupa użytkownika, ocena usługi, liczba zapytań, czas wyszukiwania).

Schemat badania statystycznego

Typowe badanie statystyczne przebiega według następującego schematu:

[Populacja generalna] --(Losowanie)--> [Próba] --(Pomiar cech)--> [Dane] --(Analiza)--> [Wniosk]

Losowanie i rekrutacja

Losowanie proste daje każdej jednostce znane, równe prawdopodobieństwo włączenia z określonej ramy doboru. Wylosowana próba nadal może różnić się od populacji przez przypadek. Niepełna rama, odmowy i brak odpowiedzi mogą systematycznie zniekształcić wyniki. Losowość nie jest więc synonimem gotowej reprezentatywności wszystkich cech.

Przykładowa populacja to osoby korzystające z katalogu biblioteki w semestrze zimowym. Rama mogłaby obejmować uprawnionych aktywnych użytkowników, jeśli jest prawnie i organizacyjnie dostępna. Ankieta rozesłana tylko w jednym kole naukowym jest próbą dogodną; ankieta na stronie przyciąga ochotników. Liczba odpowiedzi 1000 nie usuwa selekcji, jeśli częściej odpowiadają osoby o wyjątkowo dobrych lub złych doświadczeniach.

W badaniu obserwacyjnym można stosować wnioskowanie oparte na modelu i jawnych założeniach, lecz nie należy przedstawiać go jako losowego doboru. W raporcie opisz rekrutację i zakres uogólnienia. Nie określaj generatora jako „reprezentatywnej ankiety studentów”: tworzy sztuczne odpowiedzi, bez rzeczywistej populacji i kontaktu z respondentami.

Co może stanowić dowód skuteczności zmiany

Piramida dowodu porządkuje siłę uzasadnienia dla określonego pytania, zwłaszcza przyczynowego. Na dole mogą znaleźć się pojedyncze opinie i obserwacje bez porównania, wyżej systematyczne badania obserwacyjne oraz eksperymenty, a następnie syntezy odpowiednich badań. Nie jest to uniwersalny ranking jakości: zły eksperyment może dać słabszą odpowiedź niż dobre badanie obserwacyjne, a synteza dziedziczy ograniczenia badań źródłowych. Pytanie o częstość potrzeb może wymagać przede wszystkim dobrego pomiaru i doboru próby.

Projekt	Przykład informacyjny	Co pomaga ustalić	Główne ograniczenie
Obserwacyjny przekrojowy	Ankieta dwóch grup użytkowników katalogu	Rozkład i związek cech w danym okresie	Selekcja, brak porządku czasowego
Obserwacyjny podłużny	Te same osoby badane w kolejnych tygodniach	Zmianę w czasie i kolejność zdarzeń	Odływ osób, zmiany otoczenia
Interwencja bez kontroli	Pomiar czasu przed zmianą i po zmianie instrukcji	Czy wynik zmienił się po działaniu	Zmiana mogła mieć inną przyczynę

Projekt	Przykład informacyjny	Co pomaga ustalić	Główne ograniczenie
Eksperyment z randomizacją	Losowy przydział osób do starej/nowej instrukcji	Efekt przydzielenia interwencji	Realizacja, brak odpowiedzi, ograniczona populacja
Projekt quasi-eksperymentalny	Zmiana portalu w jednym oddziale i porównanie z podobnym	Warunkowe uzasadnienie efektu	Brak losowego przydziału i nieporównywalność grup
Eksperyment naturalny	Zewnętrzna zmiana dostępu obejmuje część użytkowników	Efekt przy wiarygodnej zewnętrznej ekspozycji	Założenie, że ekspozycja nie wiąże się z inną przyczyną
Synteza badań	Przegląd wyników wielu wdrożeń	Spójność i zakres dowodu	Jakość, porównywalność i selekcja publikacji

Randomizacja przydziela interwencję, a losowanie próby wybiera osoby z populacji. To różne operacje: można losowo przydzielić wariant instrukcji ochotnikom bez losowej próby użytkowników. Dwie grupy z generatora nie stają się przez swoje istnienie grupami eksperymentalnymi. Test różnicy średnich sam nie dowodzi, że katalog spowodował zmianę.

„Kwasi-naturalny” i „naturalny” projekt w praktyce wymagają precyzyjnego opisu sposobu powstania grup. Nie traktuj braku własnej interwencji jako automatycznego dowodu naturalnego eksperymentu. Trzeba wskazać zdarzenie zewnętrzne, porównanie i założenia wiążące je z wynikiem. W projekcie kursowym przygotowujesz plan takiego rozumowania, a nie dowód z realnego wdrożenia.

Pytanie badawcze i hipoteza

Pytanie wyznacza, jakich zmiennych i obserwacji potrzebujemy. „Czy katalog działa dobrze?” jest zbyt ogólne. „Jak rozkłada się deklarowany czas znalezienia dokumentu wśród aktywnych użytkowników katalogu w semestrze zimowym?” wskazuje zmienną, jednostkę, odbiorców i okres. „Czy średni indeks postrzeganej dostępności różni się między nowymi i doświadczonymi użytkownikami?” dodaje porównanie.

Hipoteza badawcza jest sprawdzalnym twierdzeniem o spodziewanej relacji, opartym np. na teorii lub wcześniejszym badaniu. Hipoteza statystyczna opisuje parametr albo rozkład. Dla porównania dwóch średnich hipoteza zerowa może mieć postać $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$, a dwustronna alternatywa $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$. Symbole μ_1 i μ_2 oznaczają średnie w określonych populacjach/modelach, nie dwie liczby wydrukowane z próby.

Kierunkową alternatywę należy uzasadnić i wybrać przed oglądaniem wyniku. Nie zmieniaj testu na jednostronny dlatego, że dwustronne p wyszło zbyt duże. Opis rozkładu nie zawsze wymaga hipotezy zerowej: pytanie opisowe może prowadzić do estymacji i wykresu. Wartość p i przedział poznasz na W03; dzisiaj wystarczy rozróżnienie pytania, przewidywania i danych.

Ogólne twierdzenie	Konkretna operacjonalizacja
Użytkownicy są zadowoleni	Sześć stwierdzeń o dostępności z instrukcją odpowiedzi
Doświadczenie pomaga	Częstość korzystania 1–5 oraz uzasadniony indeks
Instrukcja jest skuteczna	Czas lub powodzenie zadania po określonym przydziale
Portal jest dostępny wszystkim	Pomiar różnych grup, urządzeń i potrzeb; jedna ankieta nie wystarczy

Klasyfikacja zmiennych i skale pomiarowe

Zmienne statystyczne różnią się poziomem informacji, jaki niosą. Te różnice definiujemy poprzez **skale pomiarowe Stevensa**.

Cztery skale pomiarowe

- **Skala nominalna** — pozwala jedynie na klasyfikację obiektów do rozłącznych kategorii. Brak relacji porządku ani działań matematycznych. Przykłady: typ zasobu (katalog, repozytorium), grupa użytkowników, powodzenie wyszukiwania (tak/nie).
- **Skala porządkowa** — oprócz klasyfikacji pozwala na uszeregowanie obiektów w określonym porządku (relacje: większy/mniejszy). Równych odległości między kategoriami nie można założyć na podstawie samych kodów. Przykłady: satysfakcja użytkownika (skala Likerta 1–5: bardzo niezadowolony -> bardzo zadowolony), wykształcenie.
- **Skala przedziałowa (interwałowa)** — pozwala na mierzenie odległości między obiektami (jednakowa jednostka miary). Brak naturalnego punktu zero (zero jest umowne). Możliwe jest dodawanie i odejmowanie. Przykład: temperatura w stopniach Celsjusza, rok kalendarzowy.
- **Skala ilorazowa (stosunkowa)** — posiada naturalny, bezwzględny punkt zero (oznaczający brak danej cechy). Możliwe są wszystkie działania matematyczne, w tym mnożenie i dzielenie (można powiedzieć, że coś jest “2 razy większe”). Przykłady: czas znalezienia dokumentu (min), liczba pobrań, koszt usługi (PLN).

Klasyfikacja zmiennych: jakościowe vs. ilościowe

W praktyce badawczej upraszczamy ten podział na dwa główne typy zmiennych:

- **Zmienne jakościowe (kategoryczne)** — mierzone na skali nominalnej lub porządkowej. Ich liczbowy kod nie nadaje równych odległości (typ zasobu, grupa, zadowolenie). Opisujemy je głównie za pomocą częstości i procentów.
- **Zmienne ilościowe (numeryczne)** — mierzone na skali przedziałowej lub ilorazowej. Przyjmują wartości liczbowe o jednoznacznym sensie matematycznym (liczba zapytań, koszty, czas). Dzielą się na:
 - *dyskretnie* (przyjmujące skończoną lub przeliczalną liczbę wartości, np. liczba pobrań albo zapytań w tygodniu),
 - *ciągłe* (przyjmujące dowolne wartości z przedziału liczbowego, np. dokładny czas wyszukiwania).

Skala w statystyce i klasa R to różne informacje. Kod kategorii 1/2 nadal jest nominalny. Liczba zapytań jest dyskretna, a czas można traktować jako ciągły, mimo że zapisano go z ograniczoną dokładnością. Średni indeks sześciu pozycji jest wynikiem złożonym z jawnym założeniem kodowania; nie jest pojedynczą pozycją Likerta. Przegląd skal postaw i ich ograniczeń rozwija W02, a obliczenia C04.

Mały przykład: co dokładnie policzono

Pięć osób podało czas znalezienia informacji w minutach. Obliczamy średnią i medianę, żeby zobaczyć różne odpowiedzi na pytanie o typowy poziom. Odczytaj oba wyniki i zauważ, że opis pięciu liczb nie wymaga jeszcze testu różnic grup.

```
czasy <- c(6, 9, 4, 12, 8)
c(N = length(czasy), srednia_min = mean(czasy), mediana_min = median(czasy))
```

```
##          N srednia_min mediana_min
##          5.0          7.8          8.0
```

W tym przykładzie średnia wynosi 7,8 minuty, a mediana 8 minut. Nie wiemy, jak wybrano osoby, czy mierzyły ten sam rodzaj zadania i czy czas był rejestrowany czy deklarowany. Zanim wynik posłuży do porównania serwisów, potrzebne są jednakowe definicje i warunki pomiaru. Ta niepewność dotyczy projektu i pomiaru, nie samej poprawności arytmetyki.

Narzędzia i zapis dowodu

R jest otwartym językiem obliczeń statystycznych. RStudio pomaga edytować skrypt, uruchamiać polecenia i przeglądać wykresy; Positron jest alternatywnym IDE. Skrypt `.R` zachowuje kolejność analizy, `.md` własne wyjaśnienie, a `.Rmd` łączy tekst z wykonywanym kodem i tworzy HTML/PDF. Gotowe materiały są w pakiecie i Pages; student nie potrzebuje LaTeX do wykonania zadań.

GitHub przechowuje prywatną pracę indywidualną i pokwitowanie zdalnego SHA. W sali pakiet jest zainstalowany, lecz stan pracy i Gita jest czyszczony między spotkaniami. Na początku logujesz się funkcją R i pobierasz własny projekt, na końcu kontrolujesz i wysyłasz zapisane pliki. Hasło i drugi składnik podajesz tylko na stronie GitHub. Potwierdzenie odbioru, wynik kontroli i ocena są osobnymi informacjami.

Zaliczenie tej realizacji obejmuje dziesięć jednakowo ważonych zadań — łącznie 50% — oraz indywidualny projekt ilościowy — 50%. Projekt łączy plan badania z analizą własnych danych syntetycznych. Nie ma egzaminu. Daty i pełne zasady rocznika odczytaj w konfiguracji kursu i ogłoszeniu na platformie UJ, aby korzystać z tej samej wersji w całym semestrze.

Pytania do dyskusji

Dlaczego losowy przydział instrukcji nie gwarantuje losowej próby? Jak zmienisz pytanie „czy portal jest dobry”, aby dało się wskazać zmienne i populację? Czy kod 4 w skali postaw jest dwa razy większy niż 2? Jaki wynik mógłby podważyć Twoją hipotezę? Jakie ograniczenie należałoby dopisać do opisu pięciu czasów?

Do przygotowania projektu przydadzą się rozdziały metodologiczne wskazane w sylabusie: Cisek (2025), Francuz i Mackiewicz (2007) oraz Stefaniak, Skalska-Zlat i Cisek (2016). Pomoc funkcji i instrukcje R są dostępne lokalnie przez `?mean` i dokumentację pakietu.